

Modelagem Matemática e Computacional

Lista de Exercícios

Tópico: Modelos Compartimentais - Crescimento populacional e Propagação de doenças

Prof. Daniel G. Alfaro Vigo

■ Modelos de crescimento populacional

1. Considere o modelo de Malthus para crescimento populacional:

$$\begin{cases} P' = rP, & t \geq t_0 \\ P(t_0) = P_0 \end{cases}$$

- (a) Resolva o PVI e mostre que a solução é $P(t) = P_0 e^{r(t-t_0)}$.
 - (b) Interprete o significado da constante $r = \nu - \mu$, onde ν é a taxa de natalidade e μ a taxa de mortalidade.
 - (c) Se $r > 0$, o que acontece com a população quando $t \rightarrow \infty$? E se $r < 0$?
 - (d) O tamanho de uma população de bactérias dobra a cada 3 horas. Determine a taxa de crescimento relativo r , considerando que a mesma evolui segundo o modelo de Malthus.
2. O modelo de Verhulst é dado por:

$$\begin{cases} P' = r_0 P \left(1 - \frac{P}{P_s} \right), & t \geq t_0 \\ P(t_0) = P_0 \end{cases} \quad (1)$$

onde as constantes positivas r_0, P_s representam a taxa máxima de crescimento e a capacidade de suporte, respectivamente.

- (a) Esboce o gráfico de P' em função de P e identifique onde o crescimento é acelerado e onde é desacelerado.
 - (b) Encontre os pontos de equilíbrio do modelo.
 - (c) Analise a estabilidade desses pontos de equilíbrio.
3. Modelo de Verhulst adimensionalizado.
- (a) Adimensionalize o modelo de Verhulst (1) usando as grandezas adimensionais $p = P/\bar{P}$ e $\tau = (t - t_0)/\bar{T}$, onde $\bar{P}, \bar{T}$ representam um tamanho de população e um tempo

característicos, respectivamente. Determine os valores de $\bar{P}$, $\bar{T}$ de forma tal que o PVI se reduz a:

$$\begin{cases} \frac{dp}{d\tau} = p(1-p), \tau \geq 0 \\ p(0) = p_0 \end{cases}$$

(b) Resolva analiticamente a EDO adimensionalizada e obtenha:

$$p(\tau) = \frac{p_0 e^\tau}{p_0(e^\tau - 1) + 1}$$

(c) Retorne às variáveis originais e escreva a expressão analítica da solução $P(t)$.

4. Considere uma população de peixes em um lago com capacidade de suporte $P_s = 10000$ indivíduos e taxa máxima de crescimento $r_0 = 0.2$ por ano.

(a) Se a população inicial é $P_0 = 1000$ indivíduos, determine $P(t)$ explicitamente.

(b) Em quanto tempo a população atinge 50% da capacidade de suporte?

(c) Qual é o ponto de inflexão da curva de crescimento? Interprete.

5. Preencha a tabela comparativa entre os modelos de Malthus e Verhulst:

Característica	Malthus	Verhulst
Equação diferencial		
Tipo de crescimento		
Parâmetros		
Comportamento quando $t \rightarrow \infty$		

6. A partir dos dados do Brasil no período 1960–2022, observa-se que a taxa de crescimento relativo diminui conforme a população aumenta.

(a) Como essa observação empírica justifica o uso do modelo de Verhulst?

(b) Se fosse feito um ajuste linear da taxa de crescimento em função da população, como você obteria os parâmetros r_0 e P_s ?

7. **Desafio:** O modelo de Verhulst pode ser generalizado para o modelo de Richards:

$$\frac{dP}{dt} = r_0 P \left[1 - \left(\frac{P}{P_s} \right)^\beta \right]$$

onde $\beta > 0$ é um parâmetro adicional.

(a) Para $\beta = 1$, recuperamos o modelo de Verhulst. O que acontece quando $\beta \rightarrow 0^+$?

(b) Para $\beta = 2$, como se comporta a taxa de crescimento relativo?

(c) Faça uma análise qualitativa do modelo de Richards.

■ Modelos epidemiológicos

1. **Modelo SI:** Considere o modelo SI para a propagação de uma doença infecciosa apresentado graficamente na figura 1.

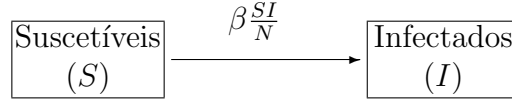


Figura 1: Transição $S \rightarrow I$ e sua taxa.

- $N(= S + I)$: tamanho da população.
- β : taxa de transmissão da doença (número médio de contatos por unidade de tempo que levam à transmissão da doença).

O sistema de EDOs do PVI correspondente é dado por

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = -\beta \frac{SI}{N}, \\ \frac{dI}{dt} = \beta \frac{SI}{N}, \end{cases} \quad (2)$$

- (a) Explique como foi obtido o sistema (2).
 - (b) Mostre que o tamanho da população permanece constante.
 - (c) Verifique que $s = S/N$, $i = I/N$ e $\tau = \beta t$ são grandezas adimensionais.
 - (d) Obtenha o sistema de EDOs adimensionalizado correspondente.
 - (e) Use a conservação do tamanho da população para chegar em EDOs desacopladas para as variáveis s e i .
 - (f) Ache as soluções dessas EDOs de forma analítica.
 - (g) Obtenha os pontos de equilíbrio para as EDOs adimensionalizadas. Análise a estabilidade desses equilíbrios a partir das EDOs linearizadas.
 - (h) Mostre o comportamento das trajetórias (curvas) do sistema no espaço de fase nas coordenadas (S, I) .
2. **Modelo SI com evolução demográfica:** Considere o modelo SI para a propagação de uma doença infecciosa levando em conta a evolução demográfica da população, apresentado graficamente na figura 2.

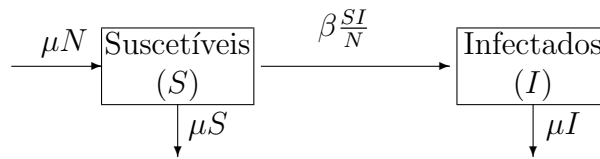


Figura 2: Transição $S \rightarrow I$, evolução demográfica e suas taxas.

- $N(= S + I)$: tamanho da população.
- β : taxa de transmissão da doença (número médio de contatos por unidade de tempo que levam à transmissão da doença).
- μ : taxa da evolução demográfica. A taxa de nascimentos e mortes é a mesma, a população se encontra em equilíbrio demográfico.

O sistema de EDOs do PVI correspondente é dado por

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = \mu N - \beta \frac{SI}{N} - \mu S, \\ \frac{dI}{dt} = \beta \frac{SI}{N} - \mu I, \end{cases} \quad (3)$$

- (a) Explique como foi obtido o sistema (3).
 - (b) Mostre que o tamanho da população permanece constante.
 - (c) Verifique que $s = S/N$, $i = I/N$ e $\tau = \beta t$ são grandezas adimensionais.
 - (d) Obtenha o sistema de EDOs adimensionalizado correspondente.
 - (e) Use a conservação do tamanho da população para chegar em EDOs desacopladas para as variáveis s e i .
 - (f) Ache as soluções dessas EDOs de forma analítica.
 - (g) Obtenha os pontos de equilíbrio para as EDOs adimensionalizadas. Análise a estabilidade desses equilíbrios a partir das EDOs linearizadas.
 - (h) Mostre o comportamento das trajetórias (curvas) do sistema no espaço de fase nas coordenadas (S, I) .
3. **Modelo SIS com evolução demográfica:** Considere o modelo SIS para a propagação de uma doença infecciosa levando em conta a evolução demográfica da população, apresentado graficamente na figura 3.

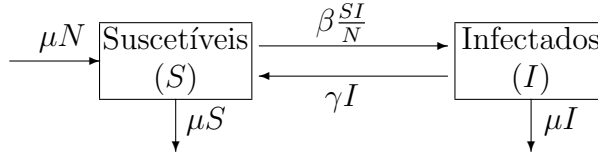


Figura 3: Transição $S \rightleftharpoons I$, evolução demográfica e suas taxas.

- $N(= S + I)$: tamanho da população.
- β : taxa de transmissão da doença (número médio de contatos por unidade de tempo que levam à transmissão da doença).
- μ : taxa da evolução demográfica. A taxa de nascimentos e mortes é a mesma, a população se encontra em equilíbrio demográfico.
- γ : taxa da recuperação, $1/\gamma$ é o período infeccioso médio. Após a recuperação o indivíduo fica novamente susceptível (não há imunidade).

O sistema de EDOs do PVI correspondente é dado por

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = \mu N - \beta \frac{SI}{N} + \gamma I - \mu S, \\ \frac{dI}{dt} = \beta \frac{SI}{N} - \gamma I - \mu I, \end{cases} \quad (4)$$

- (a) Explique como foi obtido o sistema (4).

- (b) Mostre que o tamanho da população permanece constante.
- (c) Verifique que $s = S/N$, $i = I/N$ e $\tau = \beta t$ são grandezas adimensionais.
- (d) Obtenha o sistema de EDOs adimensionalizado correspondente.
- (e) Use a conservação do tamanho da população para chegar em EDOs desacopladas para as variáveis s e i .
- (f) Ache as soluções dessas EDOs de forma analítica.
- (g) Obtenha os pontos de equilíbrio para as EDOs adimensionalizadas. Análise a estabilidade desses equilíbrios a partir das EDOs linearizadas.
- (h) Mostre o comportamento das trajetórias (curvas) do sistema no espaço de fase nas coordenadas (S, I) .